Reconocimiento de peluches con YOLO26 nano

Proyecto de visión artificial · Universidad EIA

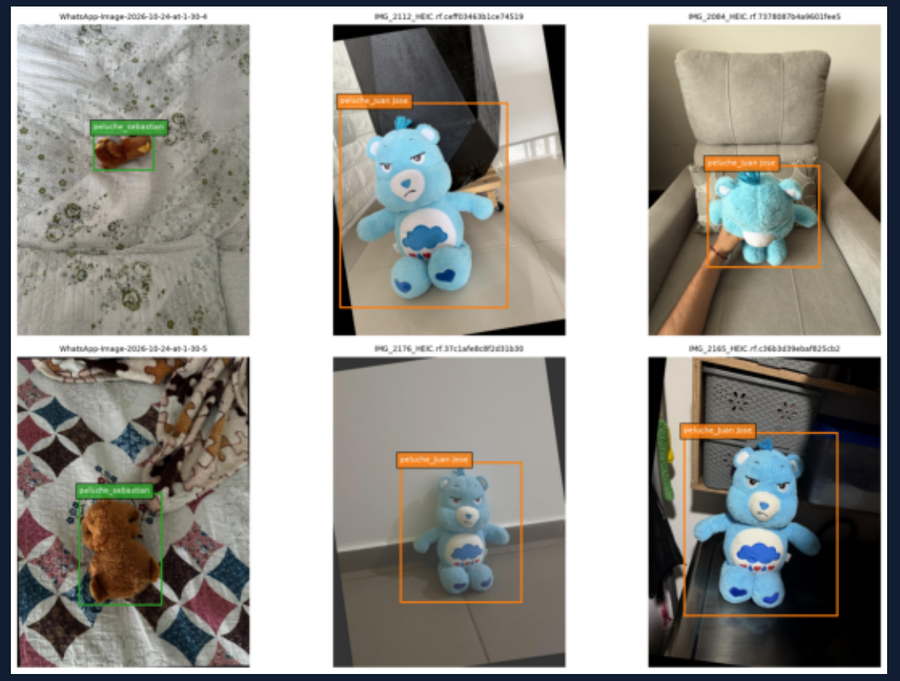
Reconocer cuál de los tres peluches aparece

Un modelo entrenado con datos propios.

INTEGRANTES

Martin Restrepo
Sebastian Giraldo
Miguel Zuleta
Juan Jose Jaramillo
Julian Mora
Santiago Zuluaga

Datos → entrenamiento → validación → prueba



Ejemplos etiquetados del notebook

El problema: reconocer cuál peluche aparece

Objetivo del proyecto: identificar cuál de los tres peluches se observa

Juan José

Clase 0
peluche_Juan Jose

Martín

Clase 1
peluche_martin

Sebastián

Clase 2
peluche_sebastian

Respuesta buscada: el nombre del peluche.

YOLO también dibuja cajas como parte de su salida.
El objetivo del trabajo es reconocer el peluche.

El recorrido completo del proyecto

De las fotografías a la evaluación del modelo que reconoce los peluches

01 · Fotografiar

Capturar variedad de ángulos, distancias y fondos.

02 · Etiquetar

Marcar las cajas y clases en Roboflow.

03 · Preparar

Separar datos y aumentar solo entrenamiento.

04 · Entrenar

Ajustar los pesos con las imágenes de entrenamiento.

05 · Validar

Evaluar tras cada época y guardar el mejor modelo.

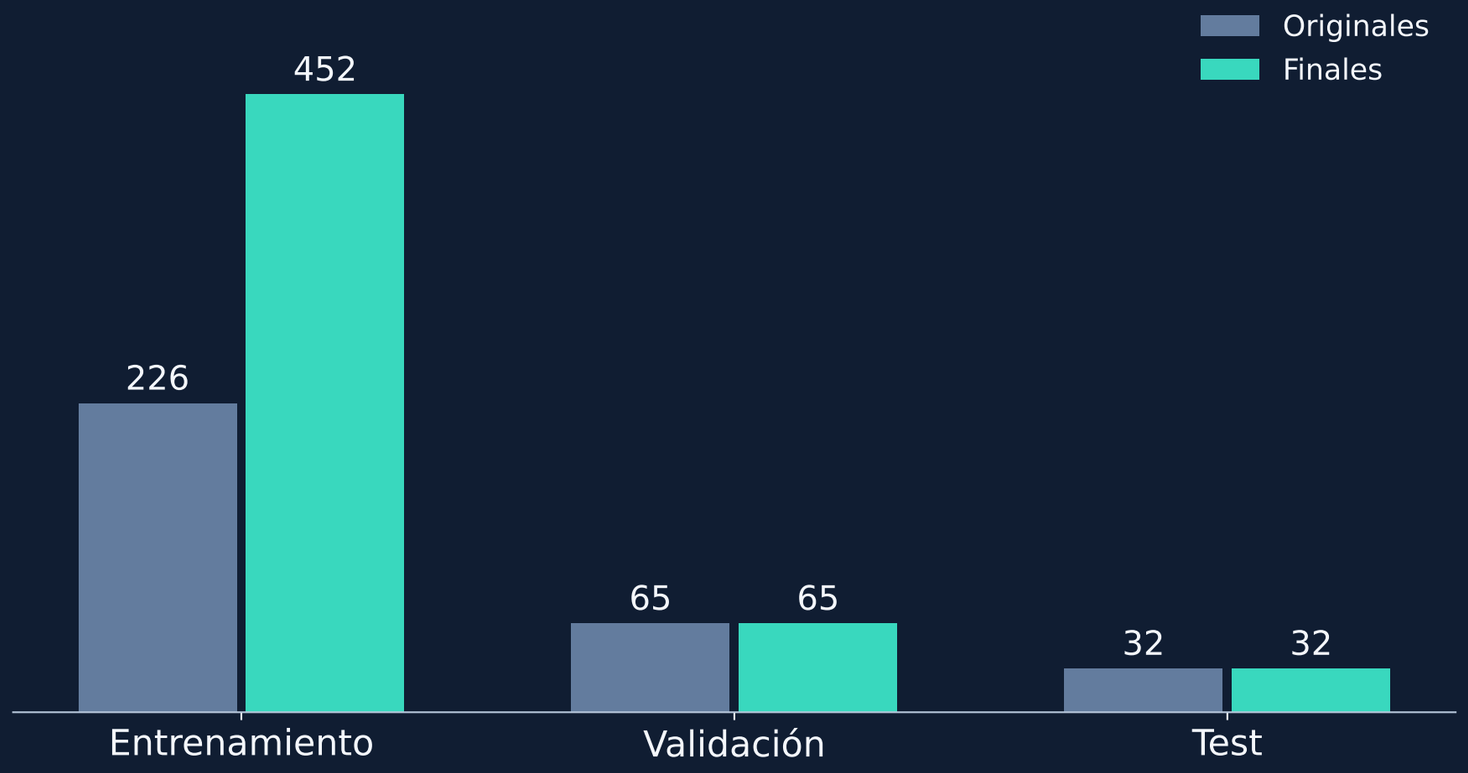
06 · Probar

Evaluar el modelo elegido con las imágenes de test.

Entrenamiento y validación se repiten por época. Validación y test no actualizan los pesos.

323 fotografías originales → 549 imágenes finales

Primero se separaron los originales; después se aumentó entrenamiento



226 × 2 = 452

Validación y test conservan su tamaño.

Negativas incluidas:
36 train · 4 valid · 3 test

Fuente: README.md y conteos del dataset. Las negativas ya están incluidas en los totales.

Etiquetado y variaciones de las imágenes

Aprendizaje supervisado: cada ejemplo tiene una respuesta correcta

Una caja en cinco valores

clase · centro_x · centro_y · ancho · alto
Ejemplo: 1 0.50 0.50 0.40 0.60
Coordenadas relativas entre 0 y 1.

Aumentos en Roboflow

Volteo horizontal: 50 %
Rotación: ±10° · brillo: ±15 %
Exposición: ±10 % · desenfoque: hasta 1,5 px

Auto-Orient corrige la orientación. Cada original de train aporta una variante.

Fuente: imagenes_peluchesv3/README.roboflow.txt. Etiqueta de ejemplo ilustrativa.

Notebook: preparar y comprobar antes de entrenar

Entrenamiento_Peluches_YOLO_nano.ipynb · Secciones 1–4

Configurar

Localizar carpetas. Elegir CUDA, MPS o CPU. Crear un YAML local con las rutas y clases.

Comprobar

Leer imágenes y etiquetas. Verificar clases y coordenadas. Buscar duplicados exactos con SHA256.

Inspección visual: seis fotografías con sus cajas reales.

El hash no detecta fotos casi iguales. La revisión visual sigue siendo necesaria.

Entrenar: adaptar conocimientos visuales previos

Sección 5 · Transferencia de aprendizaje desde yolo26n.pt

Configuración

50 épocas · imágenes de 640
Lotes de 4 · patience = 10
Semilla = 42 · validación activada

Qué ocurre en cada lote

Predecir → comparar con etiquetas
Calcular pérdida → actualizar pesos
Repetir con más ejemplos

Validar mide el desempeño sin actualizar los pesos.

Registro: 50 épocas en ≈15,9 min sobre Apple M5 Pro / MPS.

Fuente: salidas guardadas del notebook. El tiempo depende del equipo utilizado.

Guardar el mejor modelo y revisar el aprendizaje

Secciones 5–6 · Del entrenamiento al archivo que utilizará la cámara

best.pt

Pesos seleccionados según validación.
No necesariamente los de la última época.

Tamaño: ≈5,44 MB
runs/peluches/train/weights/best.pt

Qué revisar

Curvas de pérdidas y métricas.
Ejemplos de los lotes.
Si train mejora y validación empeora, puede haber sobreajuste.

La cámara carga estos pesos: no necesita volver a entrenar.

Evaluar el modelo utilizado para reconocer peluches

Métricas de YOLO: consideran la clase y las cajas que produce el detector

Precisión

De las detecciones producidas, ¿cuántas son correctas?

Recall

De los objetos presentes, ¿cuántos encuentra?

IoU

Área compartida entre cajas dividida por su unión.

mAP50–95

Resume detección con exigencias de IoU entre 0,50 y 0,95.

mAP no es porcentaje de imágenes correctas. Confianza es una puntuación, no una probabilidad garantizada.

Resultados registrados del modelo

Evaluación de best.pt con conf = 0,25 · No es una ejecución nueva

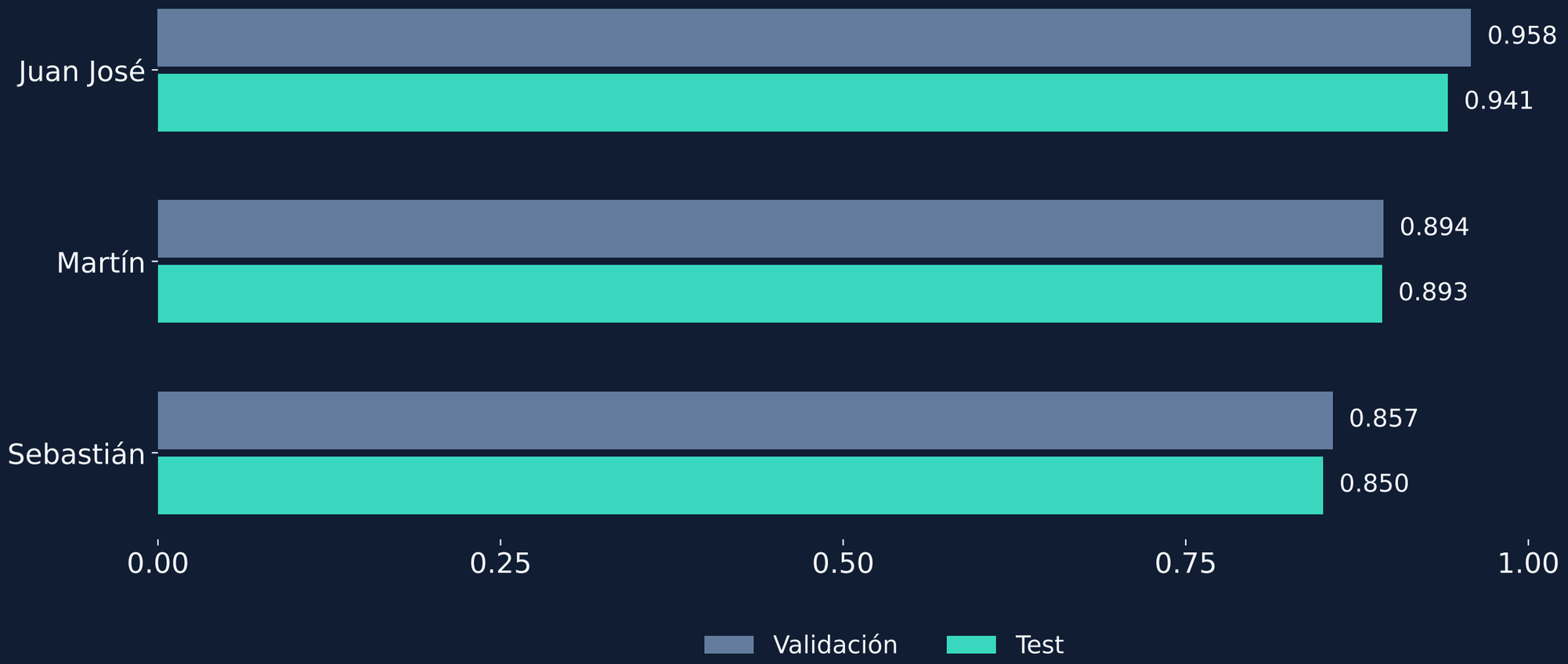
Conjunto	Precisión	Recall	mAP50	mAP50–95
Validación	1,000	1,000	0,995	0,903
Test	0,996	1,000	0,995	0,895

Validación: 65 imágenes / 61 objetos. Test: 32 imágenes / 29 objetos.

Fuente: evaluaciones explícitas de las secciones 7 y 8 del notebook; salidas guardadas.

Resultados de YOLO para cada peluche

mAP50–95 por clase · Esta métrica también evalúa el ajuste de las cajas



Fuente: salidas guardadas del notebook. Escala de 0 a 1.

Predicciones: observar qué responde el detector

Sección 9 · Dos ejemplos por clase, seleccionados del conjunto de test

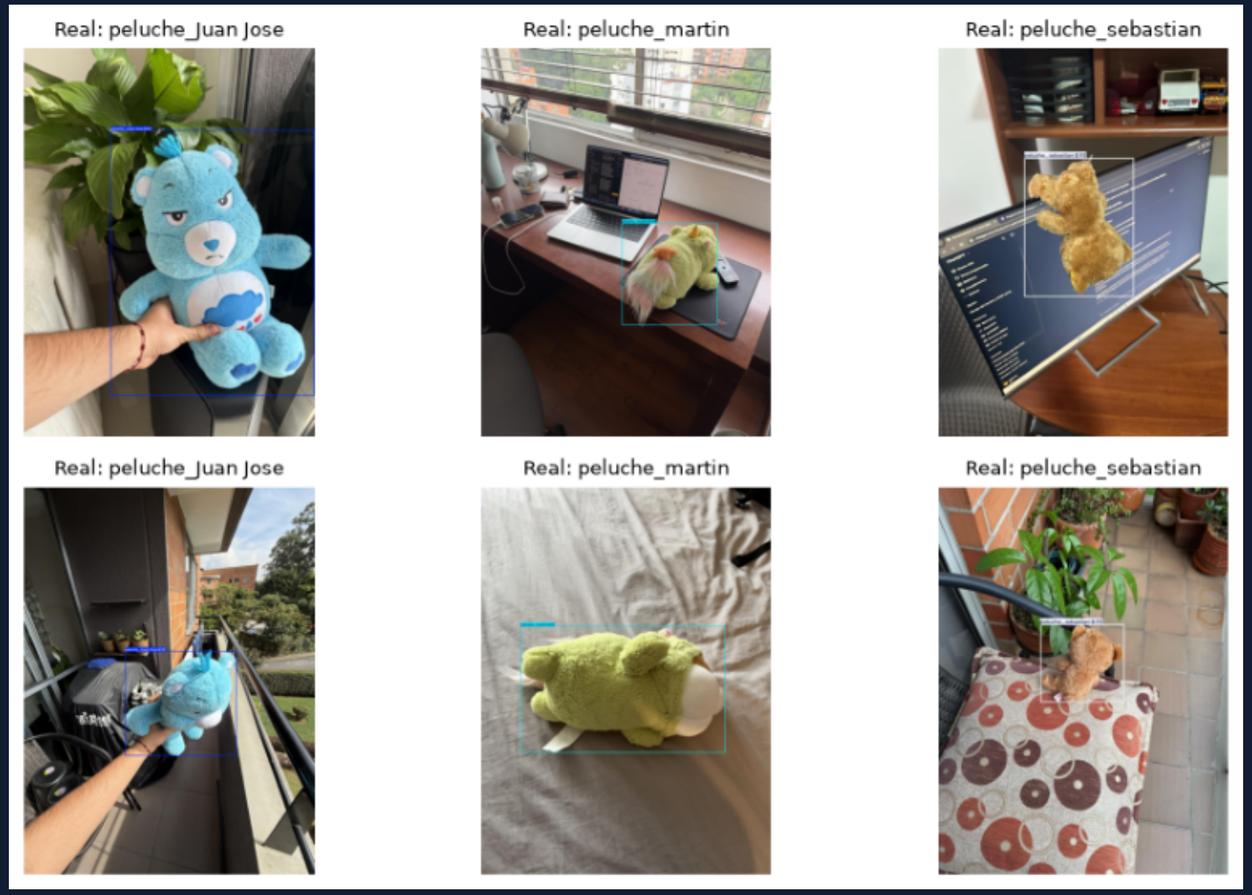


Imagen real de la salida guardada del notebook. Las etiquetas se usan para seleccionar ejemplos, no como entrada al detector.